

ATIVIDADE AVALIATIVA — DESENVOLVIMENTO EM BLOCOS

Projeto: SmartBuy — Simulador de Compras

Valor: 2,0 pontos

Plataforma: MIT App Inventor

Modalidade: Desenvolvimento orientado e individual

Tema: Desenvolvimento em blocos

1. Descrição da atividade

Nesta atividade avaliativa, os alunos deverão desenvolver e evoluir o aplicativo **SmartBuy — Simulador de Compras**, utilizando os conceitos de programação em blocos trabalhados durante o Tema 05.

O aplicativo tem como objetivo simular o processo de uma compra, permitindo que o usuário informe os dados de um produto, controle sua quantidade, realize cálculos, aplique regras de desconto e verifique o valor do frete. Durante a atividade, serão trabalhados conceitos como **eventos, entrada e saída de dados, variáveis, operadores matemáticos, estruturas condicionais, operadores lógicos e alteração de propriedades dos componentes**.

A atividade será dividida em duas etapas. Na primeira etapa, o desenvolvimento será realizado de forma **orientada pelo professor**, permitindo que a turma construa a estrutura inicial do sistema e compreenda sua lógica. Na segunda etapa, os alunos deverão utilizar individualmente os conhecimentos adquiridos para implementar novas funcionalidades no aplicativo.

2. ETAPA 1 — DESENVOLVIMENTO ORIENTADO

Construção do SmartBuy

Inicialmente, será desenvolvido juntamente com o professor o sistema básico do **SmartBuy**. Esta etapa tem como objetivo estabelecer a estrutura principal do aplicativo e demonstrar como diferentes conceitos de programação podem ser combinados para solucionar um problema.

O sistema deverá possuir uma tela principal na qual o usuário poderá informar o **produto, preço unitário, quantidade e cupom de desconto**. O aplicativo deverá permitir o controle da quantidade, calcular o subtotal, aplicar um desconto quando as condições forem atendidas e calcular o frete e o valor total da compra.

Funcionalidades desenvolvidas na etapa orientada

O SmartBuy deverá contemplar:

- Cadastro das informações do produto;
- Controle da quantidade por meio dos botões de aumentar e diminuir;
- Cálculo do subtotal;

- Validação das informações inseridas pelo usuário;
- Aplicação de cupom de desconto;
- Cálculo do desconto;
- Verificação das condições para frete grátis;
- Cálculo do valor final da compra;
- Exibição das informações e mensagens na interface;
- Utilização de variáveis para armazenamento dos valores necessários ao funcionamento do sistema.

Regras principais do sistema

O aplicativo deverá considerar as seguintes regras:

Subtotal:

Subtotal = preço × quantidade

Cupom:

O cupom SMART10 concede **10% de desconto** quando o subtotal for igual ou superior a **R\$ 100,00**.

Frete:

- Compras com subtotal igual ou superior a **R\$ 150,00** → frete grátis;
- Compras abaixo de **R\$ 150,00** → frete de R\$ 20,00.

Total:

Total = Subtotal – Desconto + Frete

Durante essa etapa, os blocos serão desenvolvidos juntamente com o professor, servindo como referência para a realização da etapa individual.

3. ETAPA 2 — DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

Após a construção orientada do sistema, cada aluno deverá **evoluir o aplicativo SmartBuy individualmente**, implementando as funcionalidades propostas a seguir.

As novas funcionalidades deverão ser incorporadas ao aplicativo existente, sem comprometer ou remover os comportamentos desenvolvidos na primeira etapa.

DESAFIO 1 — IMPLEMENTAÇÃO DO TEMA ESCURO

O aluno deverá adicionar ao SmartBuy uma funcionalidade que permita alterar a aparência da aplicação para um **tema escuro**.

Deverá ser adicionado um botão responsável por ativar o tema escuro. Ao ser acionado, o aplicativo deverá modificar sua aparência, alterando propriedades visuais dos componentes, como **cor de fundo, cores dos textos e cores dos botões**.

Também deverá existir uma forma de retornar ao **tema claro**, restaurando a aparência original da aplicação.

Requisitos

O aluno deverá:

- Adicionar os componentes necessários à interface;
- Criar o evento responsável pela ativação do tema escuro;
- Alterar propriedades visuais dos componentes;
- Criar o comportamento para retornar ao tema claro;
- Apresentar uma mensagem informando a alteração do tema.

Conceitos avaliados

- Eventos;
- Alteração de propriedades;
- Organização da interface;
- Lógica de programação em blocos.

4. DESAFIO 2 — HISTÓRICO DE COMPRAS

O aluno deverá criar uma **segunda tela** para apresentar os produtos que foram comprados durante a utilização do SmartBuy. Na tela principal deverá ser adicionado um botão **“VER MINHAS COMPRAS”**. Ao acioná-lo, o aplicativo deverá abrir uma nova tela chamada Screen2.

A segunda tela deverá apresentar uma lista contendo as compras realizadas pelo usuário. As informações apresentadas deverão permitir identificar cada produto e seu respectivo resultado da compra.

Requisitos

A Screen2 deverá possuir:

- Um título identificando a tela;
- Um componente de lista para apresentar as compras;
- Um botão para retornar à tela principal;
- Informações referentes aos produtos comprados.

Cada item da lista poderá apresentar informações como:

- Nome do produto;

- Quantidade;
- Valor da compra.

O aluno deverá implementar a **navegação entre as telas** e utilizar os mecanismos disponíveis no App Inventor para transportar ou disponibilizar as informações necessárias à segunda tela.

Conceitos avaliados

- Eventos;
- Variáveis e listas;
- Entrada e saída de dados;
- Navegação entre telas;
- Organização das informações;
- Comunicação entre telas;
- Reutilização da lógica desenvolvida no SmartBuy.

5. RESULTADO ESPERADO

Ao finalizar a atividade, o aluno deverá possuir uma versão evoluída do **SmartBuy**, contendo o sistema de simulação de compras desenvolvido durante a primeira etapa, além das novas funcionalidades implementadas individualmente.

O objetivo da atividade não é apenas reproduzir blocos apresentados em aula, mas demonstrar a capacidade de **compreender uma estrutura existente e utilizá-la como base para desenvolver novos comportamentos**, aplicando conceitos de programação em blocos em uma situação prática.

Competências trabalhadas

Ao longo da atividade, serão mobilizados os seguintes conhecimentos:

Eventos → Entradas → Processamento → Variáveis → Condições → Operadores lógicos → Saídas → Navegação → Listas → Alteração da interface

Essa sequência permite avaliar se o aluno consegue utilizar os conceitos de forma integrada na construção e evolução de um aplicativo no MIT App Inventor.